

|                                                                                                                   |                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA | <b>Formulir</b>                                           | Kode Dokumen : IK.MT-LK.40A |
|                                                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Timbangan Dewasa Digital</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00    |
|                                                                                                                   |                                                           | Tanggal Edisi : 5-05-2025   |
|                                                                                                                   |                                                           | Tanggal Revisi : -          |
|                                                                                                                   |                                                           | Halaman : 1 dari 7          |

## DAFTAR ISI

|       |                                                        |   |
|-------|--------------------------------------------------------|---|
| I.    | Tujuan.....                                            | 2 |
| II.   | Ruang Lingkup.....                                     | 2 |
| III.  | Peralatan Yang Digunakan.....                          | 2 |
| IV.   | Referensi.....                                         | 2 |
| V.    | Kondisi Lingkungan.....                                | 2 |
| VI.   | Pengantar.....                                         | 2 |
| VII.  | Prosedur.....                                          | 3 |
| IX.   | Perhitungan Dan Analisa Ketidakpastian Pengukuran..... | 4 |
| X.    | Ambang Batas Dan Toleransi .....                       | 5 |
| X.    | Telaah Teknis .....                                    | 7 |
| XI.   | Pengecekan Kenormalan Operasional UUT.....             | 7 |
| XII.  | Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar .....     | 7 |
| XIII. | Pelaporan Hasil.....                                   | 7 |
| XI.   | Dokumen Acuan.....                                     | 8 |

|                                                                                                                   |                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA | Formulir                                                  | Kode Dokumen : IK.MT-LK.40A |
|                                                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Timbangan Dewasa Digital</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00    |
|                                                                                                                   |                                                           | Tanggal Edisi : 5-05-2025   |
|                                                                                                                   |                                                           | Tanggal Revisi : -          |
|                                                                                                                   |                                                           | Halaman : 2 dari 7          |

## I. Tujuan

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk melakukam pengujian dan kalibrasi timbangan dewasa digital (selanjutnya disebut UUT) dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik, fungsi dan kinerja.

## II. Ruang Lingkup

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Daya baca ulang pembacaan
4. Penyimpangan dari nilai nominal

## III. Peralatan Yang Digunakan

1. Anak timbangan (perhatikan kapasitas dan resolusi timbangan sesuai dengan panduan UKAS Lab-14) (lampiran UKAS Lab-14)
2. Digital Thermohygrometer
3. Sarung tangan
4. Alat pelindung diri (APD)

## IV. Referensi

1. Peraturan kementrian Kesehatan RI. No. 54 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, 2015.
2. SNSU PK. M-02:2021. Panduan Kalibrasi Timbangan Elektronik. BSN, 2021
3. KAN Pd-01.03 Rev 1. Guide on the evaluation and expression of Uncertainty In Measurement, Februari 2022.
4. OIML R 76-1:2006 € “Non- Automatic Weighing Instrumenrs “Part 1 : Metrological and Technical Requirements- Test.
5. UKAS Lab-14, Guidance on Calibration of weighing machines used in testing and calibration laboratories.
6. Metode Kerja Timbangan Dewasa Digital KMK-MK-0104. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/D/43649/2024

## V. Kondisi Lingkungan

1. Suhu lingkungan :  $17^{\circ}\text{C} < t < 27^{\circ}\text{C}$ ,  $\Delta T \approx 5^{\circ}\text{C}$
2. Kelembaban :  $40\% < RH < 80\%$ ,  $\Delta RH \approx 25\%$

## VI. Pengantar

Timbangan adalah alat ukur yang dipergunakan kuntuk menentukan massa suatu benda dengan memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Timbangan elektronik adalah timbangan yang dilengkapi dengan peralatan elektronik.

|                                                                                                                   |                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA | Formulir                                                  | Kode Dokumen : IK.MT-LK.40A |
|                                                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Timbangan Dewasa Digital</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00    |
|                                                                                                                   |                                                           | Tanggal Edisi : 5-05-2025   |
|                                                                                                                   |                                                           | Tanggal Revisi : -          |
|                                                                                                                   |                                                           | Halaman : 3 dari 7          |

Timbangan mekanik adalah timbangan yang berskala kontinyu atau yang tidak berskala yang seluruh komponennya tersusun dan bekerja secara mekanik. Timbangan bayi adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menimbang berat badan bayi dari usia 0 (nol) bulan hingga usia kurang lebih 2 (dua) tahun atau yang baru bisa berbaring atau duduk tenang. Kemampuan ulang (repeatability) adalah kemampuan timbangan untuk memberikan hasil- hasil penimbangan yang mendekati satu sama lain bila dimuati berulang dengan muatan dan cara yang sama ke atas penerima muatan pada kondisi pengujian yang relative tetap. Penyimpangan adalah penunjukan timbangan dikurangi nilai massa yang sebenarnya/massa konvensional.

**Identifikasi resiko dan bahaya. Gunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan resiko/bahaya saat melakukan pekerja.**

## VII. Prosedur

- a. Persiapan APD
- b. Persiapan dokumen
- c. Persiapan UUT
- d. Persiapan peralatan yang digunakan
- e. Pendataan administrasi UUT
- f. Pengukurfan kondisi lingkungan
- g. Pemeriksaan fisik dan pengujian fungsi UUT
  - i. Badan dan permukaan. Periksa bagian luar dan kondisi kebersihan fisik secara menyeluruh. Pastikan bersih, terpasangn ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
  - ii. Jarum/display timbangan. Periksa apakah ada gangguan padajarum/display, pastikan masih berfungsi dengan baik dan pastikan dapat menunjukan angka nol bila tidak diberi beban.
  - iii. Pegas/load cell : periksa apakah terlihat ada kerusakan dsn pastikan berfungsi dengan baik, dan dapat menunjukkan angka nol bila diatur/ditekan.
  - iv. Selector/ Tombol Zero. Periksa apakah dapat berfungsi dengan baik, dan dapat menunjukkan angka nol bila diatur/ditekan.
  - v. Rekam semua hasil pemeriksaan yang ditemukan pada lembar kerja.

## VIII. Kinerja

Kondisi UUT dan alat standar (pastikan UUT berfungsi dengan baik, atur kerataan menggunakan *waterpass*, sudah dilakukan pengNol-an dan pastikan alat standar sudah terkalibrasi sebelum digunakan).

Kalibrasi meliputi:

- Daya ulang pembacaan
  1. Dilakukan pada beban  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari kapasitas timbangan.
  2. Jika memungkinkan, gunakan maksimal 3 (tiga) buah anak timbangan standar.

|                                                                                   |                                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Formulir                                                                                      | Kode Dokumen : IK.MT-LK.40A |
|                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>Instruksi Kerja</b><br/><b>Timbangan Dewasa Digital</b></p> | Edisi / Revisi : 01 / 00    |
|                                                                                   |                                                                                               | Tanggal Edisi : 5-05-2025   |
|                                                                                   |                                                                                               | Tanggal Revisi : -          |
|                                                                                   |                                                                                               | Halaman : 4 dari 7          |

3. Nolkan timbangan dengan fasilitas yang ada pada timbangan tersebut.
  4. Catat nilai z (timbangan tanpa beban).
  5. Letakan anak timbangan, rekam nilai m (anak timbangan pada timbangan).
  6. Hitung pembacaan timbangan sebagai  $r_i = m_i - z_i$
  7. Lakukan pengukuran sebanyak 10 (sepuluh) kali pengulangan.
  8. Jangan melakukan pengeNolan ditengah-tengah pengukuran.
- Penyimpangan dari Nilai Nominal
    1. Tentukan 10 (sepuluh) titik pengukuran yang terbagi secara seragam dari kapasitas maksimum.
    2. Nolkan timbangan dengan fasilitas yang ada pada timbangan tersebut.
    3. Catat nilai z1 (tanpa beban) sebelum mengukur m (dengan beban), turunkan anak timbangan, catat nilai z2 (tanpa beban).
    4. Lakukan langkah yang sama pada 10 (sepuluh) titik pengukuran.
    5. Jangan melakukan pengeNolan pada selama pengambilan data.

#### IX. Perhitungan Dan Analisa Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran mengacu kepada KAN Pd-01.03, Guide On The Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, Februari 2022

Sumber-sumber penyumbang pada perhitungan ketidakpastian kalibrasi timbangan dewasa antara lain:

- a. Ketidakpastian daya ulang pembacaan ( $U_{rpt}$ )

$$U_{rpt} = \frac{\sigma_{maks}}{\sqrt{n - 1}}$$

n = banyaknya pengukuran

$\sigma_{max}$  = standar deviasi maksimum

Apabila didapatkan ketidakpastian daya baca ulang pembacaan = 0, maka digunakan persamaan  $S_{res} = 0.82x_a$ , dimana  $a$  = resolusi timbangan untuk menentukan nilai ketidakpastian daya ulang pembacaan

- a. Ketidakpastian massa standar ( $U_{MC}$ )

Ketidakpastian baku anak timbangan massa standar diperoleh dari:

$$U_{MC} = \frac{U_{95}}{k}$$

Dimana  $U_{95}$  diperoleh dari sertifikat dengan factor cakupan  $k = 2$

|                                                                                   |                                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Formulir                                                                                      | Kode Dokumen : IK.MT-LK.40A |
|                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>Instruksi Kerja</b><br/><b>Timbangan Dewasa Digital</b></p> | Edisi / Revisi : 01 / 00    |
|                                                                                   |                                                                                               | Tanggal Edisi : 5-05-2025   |
|                                                                                   |                                                                                               | Tanggal Revisi : -          |
|                                                                                   |                                                                                               | Halaman : 5 dari 7          |

b. Ketidakpastian kemampuan baca timbangan ( $U_{res}$ )

Ketidakpastian kemampuan baca timbangan diestimasi mempunyai semi range a.

Dimana  $a = 0,5 \times$  nilai skala terkecil

Dapat menggunakan asumsi distribusi Rectangular maka ketidakpastian baku kemampuan baca timbangan adalah sebesar:

$$U_{res} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

Ketidakpastian instability massa standar ( $U_{m-stability}$ )

Untuk menghitung ketidakpastian instability dari massa standar dapat dilakukan dengan melihat data sertifikat kalibrasi 2 tahun sebelumnya, nilai sertifikat yang diambil berasal dari nilai koreksi yang tercantum pada sertifikat dengan rumus:

$$U_{m-instability} = \frac{0,5 \times |Koreksi\ tahun\ terbaru - Koreksi\ tahun\ terakhir|}{\sqrt{3}}$$

Atau;

Jika data sertifikat tidak memadai karena baru sekali kalibrasi, maka nilai ketidakpastian instability didapatkan dari 8% MPE sesuai kelasnya seperti yang ditentukan oleh OIML dengan distribusi rectangular.

$$U_{m-instability} = \frac{8\% \times MPE}{\sqrt{3}}$$

## X. Ambang Batas Dan Toleransi

### a. Penentuan Klasifikasi Kelas Timbangan

i. Berdasarkan acuan dari OIML R 76-1 : *Non-automatic weighing instruments*, timbangan terbagi menjadi 4 kelas, yaitu:

- Special accuracy
- High accuracy
- Medium accuracy
- Ordinary accuracy

ii. Kemudian kita lakukan beberapa Langkah untuk menentukan nilai ambang batas unjuk kerja (MPE) timbangan, diantaranya:

- Tentukan nilai kapasitas maksimal timbangan (Max)
- Tentukan nilai resolusi timbangan (d)
- Tentukan nilai interval skala verifikasi (e)
- Tentukan nomor dari nilai interval skala verifikasi (n), dimana  $n = \text{max} / e$
- Tentukan kelas akurasi timbangan dengan melihat tabel dibawah

|                                                                                                                   |                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA | Formulir                                                  | Kode Dokumen : IK.MT-LK.40A |
|                                                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Timbangan Dewasa Digital</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00    |
|                                                                                                                   |                                                           | Tanggal Edisi : 5-05-2025   |
|                                                                                                                   |                                                           | Tanggal Revisi : -          |
|                                                                                                                   |                                                           | Halaman : 6 dari 10         |

| Accuracy class | Verification Scale interval, e                               | Number of verification scale intervals, n=max / e |                    | Minimum capacity, min (Lower limit) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                |                                                              | minimum                                           | maximum            |                                     |
| Special (I)    | $0.001 \text{ g} \leq e^*$                                   | 50 000*                                           | -                  | 100 e                               |
| High (II)      | $0.001 \text{ g} \leq e \leq 0.05 \text{ g}$<br>$0.1 \leq e$ | 100<br>5 000                                      | 100 000<br>100 000 | 20 e<br>50 e                        |
| Medium (III)   | $0.1 \text{ g} \leq e \leq 2 \text{ g}$<br>$5 \leq e$        | 100<br>500                                        | 10 000<br>10 000   | 20 e<br>20 e                        |
| Ordinary (III) | $5 \text{ g} \leq e$                                         | 100                                               | 1 000              | 10 e                                |

- Setelah mengetahui kelas akurasi timbangan, tentukan ambang batas kesalahan (MPE) timbangan dengan melihat table berdasarkan kapasitas maksimal timbangan (m)

| Maximum permissible error on initial verification | For loads, m, expressed in verification in scale intervals, e |                                |                              |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                   | class I                                                       | Class II                       | Class III                    | Class III            |
| $\pm 0.5 e$                                       | $0 \leq m \leq 50\,000$                                       | $0 \leq m \leq 5\,000$         | $0 \leq m \leq 500$          | $0 \leq m \leq 50$   |
| $\pm 1.0 e$                                       | $50\,000 \leq m \leq 200\,000$                                | $5\,000 \leq m \leq 20\,000$   | $500 \leq m \leq 2\,000$     | $50 \leq m \leq 200$ |
| $\pm 1.5 e$                                       | $200\,000 \leq m$                                             | $20\,000 \leq m \leq 100\,000$ | $2\,000 \leq m \leq 10\,000$ | $200m \leq 1\,000$   |

b. Pengujian Kinerja

Limit of performance (LOP) atau batas unjuk kerja adalah gambaran seberapa akurat timbangan saat digunakan untuk penimbangan. Limit of performance (F) didefinisikan dalam persamaan berikut:

$$F = (U(E_1))_{\max} + |E_1|$$

Dimana:

|                                                                                   |                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Formulir                                                  | Kode Dokumen : IK.MT-LK.40A |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Timbangan Dewasa Digital</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00    |
|                                                                                   |                                                           | Tanggal Edisi : 5-05-2025   |
|                                                                                   |                                                           | Tanggal Revisi : -          |
|                                                                                   |                                                           | Halaman : 7 dari 10         |

$U(E_1)_{\max}$  : keridakpastian maksimum nilai penyimpangan penunjukan  $E_1$   
: nilai mutlak koreksi maksimum penyimpangan penunjukan

#### X. Telaah Teknis

Telaah teknis timbangan ditentukan dari hasil LOP dengan mengacu pada timbangan MPE sesuai dengan tabelnya berdasarkan hasil penentuan klasifikasi kelas timbanga, yaitu:

| I. LOP              | Kinerja Timbangan | Saran             |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1x s/d 2x resolusi  | Bagus             |                   |
| 2x s/d 3x resolusi  | Rata-Rata Bagus   |                   |
| 3x s/d 5x resolusi  | Cukup             | Servis dianjurkan |
| 5x s/d 7x resolusi  | Buruk             | Servis diharuskan |
| 7x s/d 10x resolusi | Sangat Buruk      |                   |

Catatan:

“Sumber referensi : AS TG2, 2002, Technical Guide, Laboratory Balance Calibration Requirements International Accreditation New Zealand”

#### XI. Pengecekan Kenormalan Operasional UUT

- Cek kelengkapan aksesoris
- Cek fungsi UUT

#### XII. Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar

- Rapikan UUT
- Rapikan peralatan yang digunakan

#### XIII. Pelaporan Hasil

|                                                                                   |                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Formulir</b>                                           | Kode Dokumen : IK.MT-LK.40A |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Timbangan Dewasa Digital</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00    |
|                                                                                   |                                                           | Tanggal Edisi : 5-05-2025   |
|                                                                                   |                                                           | Tanggal Revisi : -          |
|                                                                                   |                                                           | Halaman : 8 dari 10         |

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025-2017, persyaratan umum untuk kompetensi pengujian dari kalibrasi laboratorium.

#### **XI. Dokumen Acuan**

1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.40A
2. Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.40A
3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

|                                                                                   |                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Formulir</b>                                           | Kode Dokumen : IK.MT-LK.40A |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Timbangan Dewasa Digital</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00    |
|                                                                                   |                                                           | Tanggal Edisi : 5-05-2025   |
|                                                                                   |                                                           | Tanggal Revisi : -          |
|                                                                                   |                                                           | Halaman : 9 dari 10         |

**LAMPIRAN**  
UKAS Lab-14

| <b>Table 1 A possible selection table of weights for calibration of weighing machines</b> |                   |             |            |               |              |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
|                                                                                           | <b>Resolution</b> |             |            |               |              |             |               |
| <b>Capacity</b>                                                                           | <b>100 g</b>      | <b>10 g</b> | <b>1 g</b> | <b>100 mg</b> | <b>10 mg</b> | <b>1 mg</b> | <b>0.1 mg</b> |
| Up to 50 g                                                                                |                   |             |            | M3            | M2           | F2          | E2            |
| Up to 100 g                                                                               |                   |             | M3         | M3            | M1           | F1          |               |
| Up to 500 g                                                                               |                   |             | M3         | M2            | F2           | E2          |               |
| Up to 1 kg                                                                                |                   | M3          | M3         | M1            | F1           |             |               |
| Up to 5 kg                                                                                | M3                | M3          | M2         | F2            | E2           |             |               |
| Up to 10 kg                                                                               | M3                | M3          | M1         | F1            |              |             |               |
| Up to 50 kg                                                                               | M3                | M2          | F2         | E2            |              |             |               |
| Up to 100 kg                                                                              | M3                | M1          | F1         |               |              |             |               |
| Up to 500 kg                                                                              | M2                | F2          | E2         |               |              |             |               |
| Note: This table should be interpreted in conjunction with paragraphs 4.2.2 and 4.2.4.    |                   |             |            |               |              |             |               |

|                                                                                   |                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Formulir                                                  | Kode Dokumen : IK.MT-LK.40A |
|                                                                                   | <b>Instruksi Kerja</b><br><b>Timbangan Dewasa Digital</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00    |
|                                                                                   |                                                           | Tanggal Edisi : 5-05-2025   |
|                                                                                   |                                                           | Tanggal Revisi : -          |
|                                                                                   |                                                           | Halaman : 10 dari 10        |

### Daftar Revisi

| No. | Ed. / Rev<br>Awal | Ed. / Rev<br>Baru | Tanggal | Bagian | Perubahan |
|-----|-------------------|-------------------|---------|--------|-----------|
|     |                   |                   |         |        |           |
|     |                   |                   |         |        |           |
|     |                   |                   |         |        |           |
|     |                   |                   |         |        |           |
|     |                   |                   |         |        |           |
|     |                   |                   |         |        |           |